NEXUS LEARNING ACADEMY

TEACHER'S COMPANION

MATERI 26 | KELAS XI

Transformasi Fungsi

Panduan terpisah untuk pengajar: peta slide, cara menjelaskan, pembahasan, miskonsepsi, strategi kelompok, dan asesmen.

Fokus pembelajaran	Transformasi Fungsi
Jumlah slide	16
Sumber utama	Mini Book NLA Materi 26
Status rujukan	PENGEMBANGAN NLA BERBASIS CP FASE F

Catatan ketelitian sumber

Mini Book 26 menyatakan translasi, refleksi, dan skala grafik sebagai kisi operasional NLA berbasis CP Fase F, bukan transkripsi daftar isi buku XI revisi 2024. Nomor halaman resmi tidak diklaim.

Dokumen ini membantu pengajar membawakan presentasi. Untuk topik Kelas XI, jangan menyebut nomor halaman/urutan subbab sebagai kutipan resmi sebelum PDF edisi revisi 2024 diperiksa. Untuk Kelas XII, daftar bab dan halaman telah dicocokkan dengan buku edisi revisi 2025.

1. Tujuan, prasyarat, dan peta presentasi

Tujuan pembelajaran

• Menjelaskan hubungan antara fungsi dasar dan grafik hasil transformasinya.

• Menentukan translasi horizontal dan vertikal dengan memperhatikan tanda.

• Menentukan refleksi grafik terhadap sumbu-x dan sumbu-y.

• Menafsirkan peregangan/pemampatan vertikal dan horizontal serta transformasi gabungan.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Grafik fungsi sederhana, koordinat Kartesius, substitusi, fungsi linear dan kuadrat.

Peta nomor slide

Slide / bagian	Fokus	Arahan singkat
1	Sampul	Perkenalkan topik dan hubungkan dengan pengalaman siswa.
2	Tujuan pembelajaran	Hubungkan setiap tujuan dengan pertanyaan pemantik dan cek pemahaman.
3	Peta materi	Tampilkan alur dan prasyarat; jangan ajarkan seluruh cabang sekaligus.
4	A. Translasi fungsi	Gunakan titik puncak atau titik mudah sebagai jangkar untuk melihat pergeseran.
5	B. Refleksi fungsi	Pisahkan perubahan output dan input agar kedua refleksi tidak tertukar.
6	C. Peregangan dan pemampatan	Baca bagian dalam fungsi terlebih dahulu untuk transformasi horizontal, lalu bagian luar untuk vertikal.
7	Ringkasan rumus	Gunakan sebagai papan keputusan; minta siswa menyebut alasan memilih rumus.
8	Contoh terpandu 1: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
9	Pembahasan contoh 1	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
10	Contoh terpandu 2: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
11	Pembahasan contoh 2	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
12	Quick Check	Gunakan sebagai asesmen formatif; minta siswa menuliskan alasan, bukan hanya angka.
13	Jawaban Quick Check	Bahas kesalahan umum tanpa mempermalukan siswa; kaitkan kembali ke tujuan pembelajaran.
14	Group Challenge	Bagi peran; minta seluruh anggota memberi kontribusi dan memaparkan alasan.
15	Review	Gunakan satu kalimat per submateri untuk meminta siswa merangkum ide utama.
16	Sumber dan batas verifikasi	Kelas XI: Mini Book NLA dan CP Fase F; rincian kisi submateri bukan daftar isi resmi yang telah diperiksa penuh. Cocokkan kembali dengan buku revisi 2024 saat tersedia.

2. Cara menjelaskan konsep inti

Gunakan urutan: makna → representasi → aturan/rumus → contoh → interpretasi. Minta siswa menyebutkan arti simbol sebelum substitusi angka.

A. Translasi fungsi

Translasi menggeser grafik tanpa mengubah bentuk. f(x)+k menggeser vertikal; f(x−h) ke kanan h; f(x+h) ke kiri h. Titik (x,y) berpindah menjadi (x+h,y+k) untuk translasi (h,k).

Pegangan rumus: g(x)=f(x−h)+k. Ingat arah horizontal tampak berlawanan dengan tanda di dalam argumen.

Kalimat pengajar: Gunakan titik puncak atau titik mudah sebagai jangkar untuk melihat pergeseran.

B. Refleksi fungsi

Refleksi sumbu-x membalik output: g(x)=−f(x), titik (x,y) menjadi (x,−y). Refleksi sumbu-y mengganti input: g(x)=f(−x), titik menjadi (−x,y). Fungsi genap simetris sumbu-y; fungsi ganjil simetris titik asal.

Pegangan rumus: Sumbu-x: −f(x). Sumbu-y: f(−x).

Kalimat pengajar: Pisahkan perubahan output dan input agar kedua refleksi tidak tertukar.

C. Peregangan dan pemampatan

g(x)=a f(x) mengubah skala vertikal: |a|>1 meregangkan, 0<|a|<1 memampatkan. g(x)=f(bx) mengubah skala horizontal dengan faktor jarak 1/|b|: |b|>1 memampatkan, 0<|b|<1 meregangkan. Faktor negatif menambahkan refleksi.

Pegangan rumus: Bentuk gabungan: g(x)=a f(b(x−h))+k. a dan k mengatur vertikal; b dan h mengatur horizontal.

Kalimat pengajar: Baca bagian dalam fungsi terlebih dahulu untuk transformasi horizontal, lalu bagian luar untuk vertikal.

3. Pendalaman dan kalimat pengajar

Penguatan lintas konsep

Ajak siswa membandingkan dua situasi yang tampak serupa tetapi memerlukan strategi berbeda. Minta mereka menyebutkan kondisi yang membuat rumus dapat digunakan, kemudian uji hasilnya dengan substitusi, grafik, tabel, atau estimasi.

Analogi yang mudah disampaikan

Bayangkan grafik dicetak pada karet. Translasi menggeser lembar; refleksi membaliknya; peregangan dan pemampatan mengubah ukurannya. Pergeseran horizontal terlihat berlawanan dengan tanda karena yang diubah adalah input.

4. Pembahasan contoh dan strategi penghitungan

Contoh 1. Membaca translasi dan peregangan

Soal: Fungsi dasar $f(x)=x^2$ berubah menjadi $g(x)=2(x-3)^2+1$. Jelaskan transformasi dan titik puncak.

Langkah 1. $(x-3)$ menggeser grafik 3 satuan ke kanan.

Langkah 2. Faktor 2 di luar fungsi meregangkan secara vertikal dengan faktor 2.

Langkah 3. $+1$ menggeser grafik 1 satuan ke atas.

Langkah 4. Titik puncak asal (0,0) berpindah menjadi (3,1); grafik tetap membuka ke atas.

Hasil/interpretasi: Grafik bergeser kanan 3, diregangkan vertikal faktor 2, lalu naik 1. Titik puncak (3,1).

Contoh 2. Membedakan refleksi sumbu-x dan sumbu-y

Soal: Diberikan $f(x)=x^2+2$. Tuliskan hasil refleksi terhadap masing-masing sumbu dan interpretasikan.

Langkah 1. Terhadap sumbu-x: $g(x)=-f(x)=-x^2-2$; setiap nilai y dibalik tandanya.

Langkah 2. Terhadap sumbu-y: $h(x)=f(-x)=(-x)^2+2=x^2+2$.

Langkah 3. Karena f fungsi genap, refleksi sumbu-y menghasilkan grafik yang sama.

Hasil/interpretasi: Refleksi sumbu-x menghasilkan $-x^2-2$; refleksi sumbu-y tetap x^2+2.

5. Tips, trik, dan miskonsepsi

Tips & tricks untuk pengajar

- Kenali grafik asal dan titik penting sebelum transformasi.
- f(x−h) geser kanan; f(x+h) geser kiri.
- −f(x) merefleksikan output terhadap sumbu-x; f(−x) merefleksikan input terhadap sumbu-y.
- Pada f(bx), faktor skala horizontal adalah 1/|b|.
- Faktor negatif pada a atau b juga menimbulkan refleksi.

Miskonsepsi dan respons pengajar

- Salah arah geser f(x−h). Koreksi: uji titik puncak atau ambil titik khas dan hitung koordinat barunya.
- Menukar −f(x) dan f(−x). Koreksi: tanyakan apakah yang dibalik nilai y atau posisi x.
- Mengira f(2x) meregang horizontal. Koreksi: pengaruh jarak horizontal adalah 1/2, jadi grafik memampat.
- Mengabaikan refleksi saat faktor negatif. Koreksi: nilai absolut mengatur skala; tanda negatif mengatur refleksi.

6. Strategi kelompok dan asesmen

Tantangan kelompok

Setiap kelompok mendapat fungsi dasar dan kartu instruksi: geser, cerminkan, regangkan, atau mampatkan. Prediksi koordinat beberapa titik sebelum menggambar grafik hasil. Kelompok lain memeriksa apakah tanda horizontal sudah benar. Pengayaan: gabungkan tiga transformasi; dukungan: gunakan fungsi $f(x)=x^2$ dan tabel titik kecil.

Asesmen formatif / exit ticket

Exit ticket 1: $y=x^2$ ditranslasi kiri 2 dan turun 3: $g(x)=(x+2)^2-3$.

Exit ticket 2: Refleksi $y=x$ terhadap sumbu-x menjadi $y=-x$.

Exit ticket 3: $f(0{,}5x)$ meregang horizontal faktor 2.

Exit ticket 4: Untuk $g(x)=-2f(x-1)+4$, sebutkan transformasi: kanan 1, vertikal regang faktor 2 dan refleksi sumbu-x, naik 4.

Diferensiasi

Dukungan: sediakan kerangka tabel/diagram, tandai data yang diketahui, dan berikan langkah pertama. **Standar:** siswa menyelesaikan contoh serupa dengan alasan. **Pengayaan:** minta siswa membandingkan dua metode, mengkritisi asumsi, atau membuat soal konteks baru.

7. Penutup, refleksi, dan sumber

Refleksi pengajar

Sebelum mengakhiri sesi, periksa apakah siswa dapat menjelaskan konsep dengan bahasanya sendiri, memilih representasi/rumus dengan alasan, menyelesaikan contoh tanpa meniru langkah secara mekanis, serta memeriksa kewajaran hasil.

Checklist sebelum kelas

☐ Saya telah menguasai makna simbol dan syarat penggunaan rumus.

☐ Contoh di slide dapat saya jelaskan langkah demi langkah.

☐ Saya telah menyiapkan pertanyaan pemantik dan aktivitas kelompok.

☐ Saya telah memeriksa jawaban Quick Check dan exit ticket.

☐ Saya memahami status verifikasi sumber untuk materi ini.

Sumber belajar

Mini Book NLA Matematika Kelas XI Materi 26 - Transformasi Fungsi, repositori GitHub Nexus Learning Academy.

Kelas XI: Mini Book NLA dan CP Fase F; rincian kisi submateri bukan daftar isi resmi yang telah diperiksa penuh. Cocokkan kembali dengan buku revisi 2024 saat tersedia.

Untuk kelas XII: Buku Siswa Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8; Buku Panduan Guru ISBN 978-634-00-3116-4. Untuk kelas XI: identitas Buku Siswa revisi 2024 ISBN 978-623-388-328-3 dan Panduan Guru ISBN 978-623-388-330-6; perlu pencocokan lanjutan terhadap salinan penuh sebelum menyebut halaman atau urutan resmi.

Catatan penggunaan: uraian, analogi, dan aktivitas pada panduan ini ditulis ulang untuk NLA, bukan reproduksi halaman buku pemerintah.